

Distúrbios do Sódio



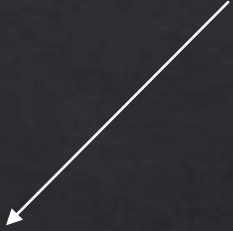
ROTINA CLÍNICA

O Sódio

- ◊ O sódio (Na^+) é um íon de predomínio **extracelular**.
- ◊ Seu símbolo deriva do nome “Natrium” (Latim), por isso o nome dos distúrbios do sódio envolve “natremia”.
- ◊ VR: 135 a 145 mEq/L.
- ◊ Principal célula afetada em seus distúrbios: **Neurônio**.
- ◊ Racional: A concentração plasmática de sódio é regulada por alterações na **ingestão e excreção de água**, e não por alterações no equilíbrio de sódio.



Fórmulas



◇ $\text{Osmolaridade Plasmática} = 2 \times (\text{Na}) + \text{Glicemia}/18 + \text{Ureia}/6$

◇ $\text{Osmolaridade Efetiva} = 2 \times (\text{Na}) + \text{Glicemia}/18$

◇ VR: 275 – 285 mOsm/kg.

◇ Detalhe: A ureia não é utilizada no cálculo da osmolaridade efetiva por se difundir livremente pelos compartimentos.

Regulação do metabolismo da água corporal

- ◆ **Principais: Mecanismo da sede e a vasopressina (ADH);**
- ◆ Os **neurônios osmorreceptores** localizados no hipotálamo anterior detectam alterações no estiramento celular devido a alterações na osmolaridade efetiva sistêmica;
- ◆ Uma diminuição no estiramento celular aumenta a taxa de disparo dos neurônios osmorreceptores, o que intensifica a sede e estimula a liberação de vasopressina pela neuro-hipófise;
- ◆ O ADH promove **reabsorção de água nos túbulos coletores dos néfrons e concentra a urina.**

Hormônio Antidiurético (ADH)

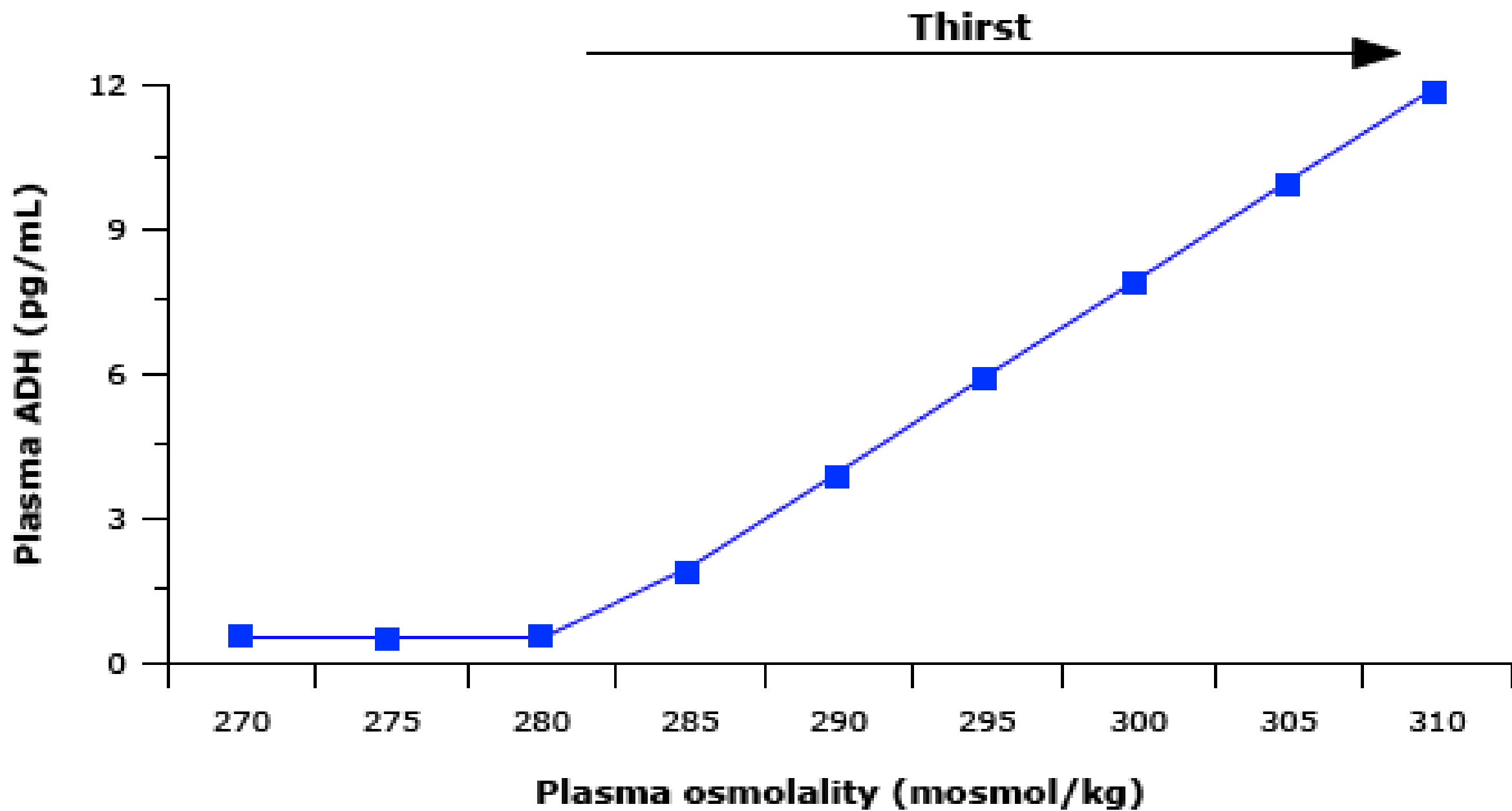
- ◊ O ADH ou vasopressina é um peptídeo, produzido no hipotálamo e secretado pela neuro-hipófise (hipófise posterior), em condições de **osmolaridade sérica elevada e volemia ou pressão arterial reduzidas**;
- ◊ Sua função é promover o **aumento da capacidade renal de reabsorver água, na região do néfron distal (TCD e DC)**, se ligando em receptores do tipo (V2R). Tal ligação promove a translocação dos canais de aquaporina 2 (AQP 2) para a membrana apical da célula e consequente aumento da permeabilidade à água.

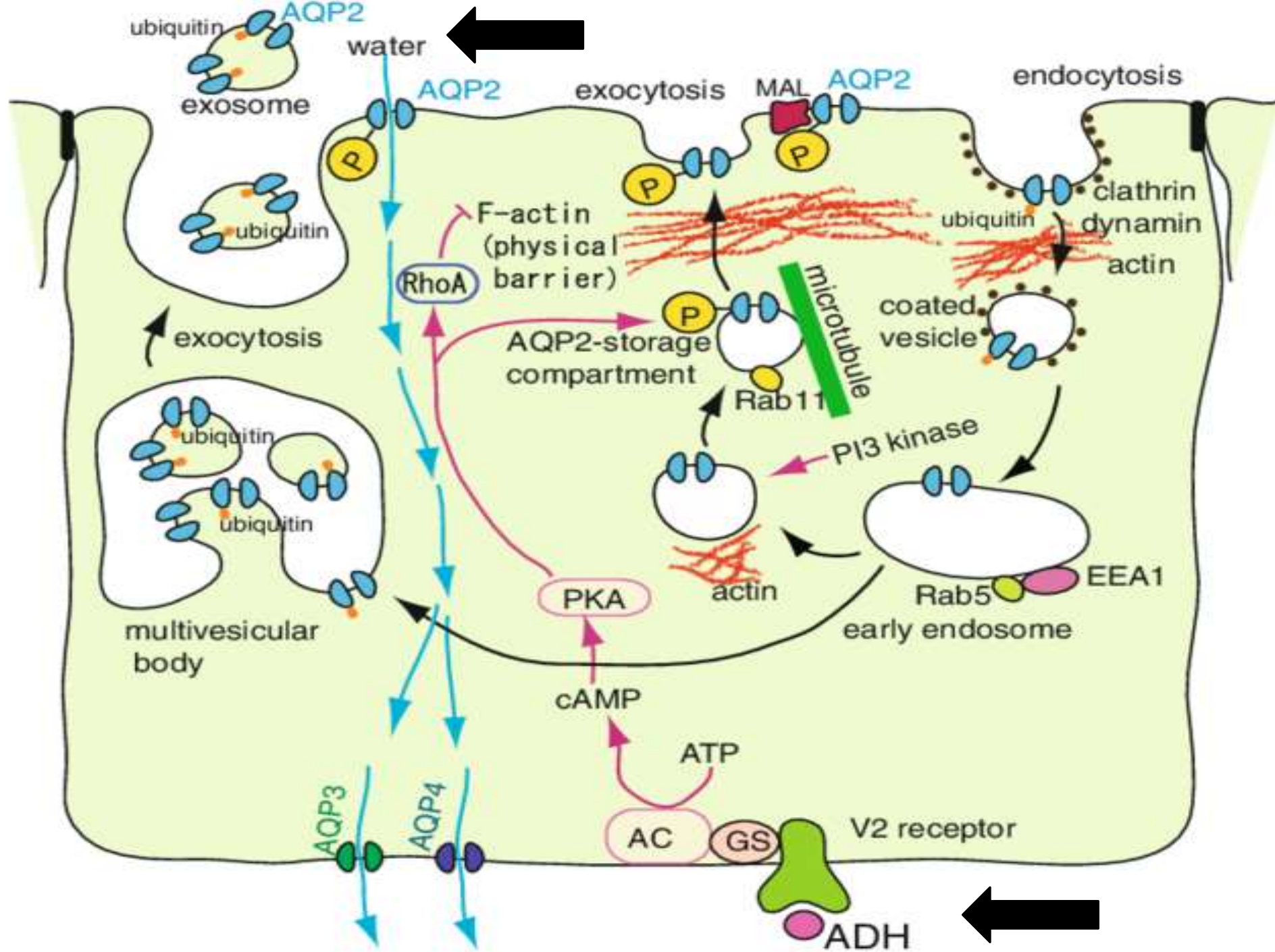
Hormônio Antidiurético (ADH)

- ◇ Em condições fisiológicas, quando a **osmolaridade sérica reduz para níveis abaixo de 280 mOsm/L**, o **ADH é suprimido** fazendo com que o rim excrete água livre na tentativa de evitar maiores quedas na osmolaridade;
- ◇ Se, por algum motivo, o ADH continuar agindo mesmo com a redução da osmolaridade sérica e o indivíduo ingerir líquidos hipotônicos, ocorrerá a hiponatremia.

Hormônio Antidiurético (ADH)

- ◊ A liberação de ADH costuma ser estimulada por **diminuição do volume circulante efetivo**, que pode ser causada por:
 - ◊ Hipovolemia (desidratação, diarreia e sangramentos);
 - ◊ Má distribuição dos fluidos corpóreos (cirrose, síndrome nefrótica);
 - ◊ Diminuição da perfusão (Insuficiência Cardíaca);
- ◊ Além destas causas, existe ainda a síndrome de secreção inapropriada do ADH (SIADH).





Racional da homeostase do sódio e água

◇ ↓ Na⁺ (= excesso de água) → ↓ Osmolaridade Sérica (< 280 mOsm) → ↓ Sede e ingesta hídrica → Supressão da secreção de ADH → Aumento da excreção renal de água → Normalização da osmolaridade sérica;

◇ ↑ Na⁺ (= deficiência de água) → ↑ Osmolaridade Sérica (> 300 mOsm) → ↑ Sede e ingesta hídrica → Estímulo para secreção de ADH → Diminuição da excreção renal de água → Normalização da osmolaridade sérica.

Hiponatremia

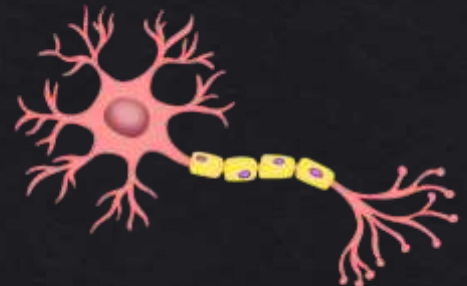
- ◈ Definida como **concentração de sódio inferior a 135 mEq/L**, sendo o distúrbio hidroeletrolítico **mais comum** em pacientes internados.
- ◈ **Amplo espectro de manifestações**, variando desde quadros assintomáticos/oligossintomáticos (maioria dos casos) até situações com risco iminente de morte.

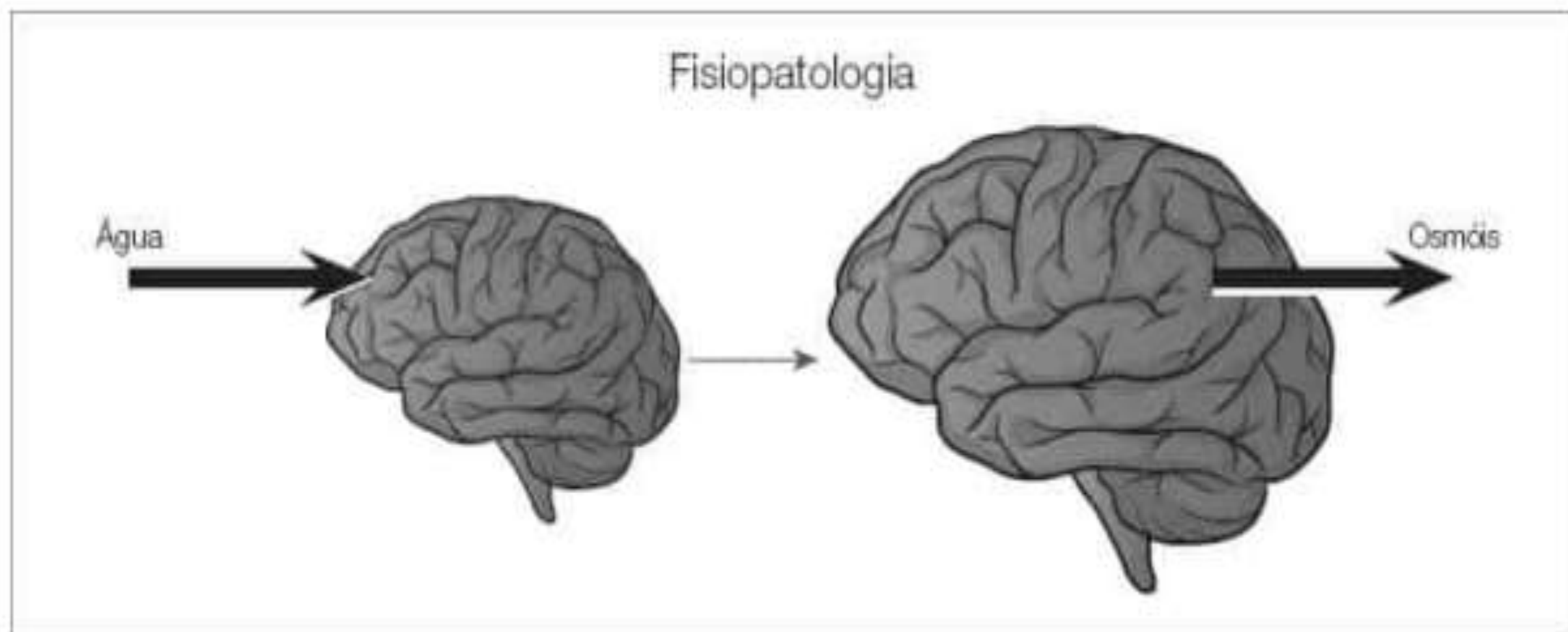
Etiologia e Fisiopatologia

- ◈ Hiponatremia é causada, na maioria das vezes, excesso de água corporal em relação ao sódio;
- ◈ Em condições habituais de dieta, o organismo possui capacidade de eliminar diariamente mais de 10 litros de água, o que proporciona grande “margem de segurança” para evitar a hiponatremia por ingestão hídrica em excesso;
- ◈ O desenvolvimento de hiponatremia necessita de inabilidade na capacidade de suprimir a secreção de ADH (resultando em **excesso de ADH**).

Racional

- ❖ Mudanças na osmolaridade sérica podem causar alterações neurológicas com deslocamento de água para os neurônios, resultando em **edema cerebral**.
- ❖ Com o objetivo de proteger o tecido cerebral destas alterações, ocorre produção e liberação para o meio extracelular de osmóis idiogênicos, porém essa secreção demora cerca de **48 horas para ocorrer**. Logo, **neste** período, o tecido cerebral é particularmente suscetível a consequências de uma hiponatremia.





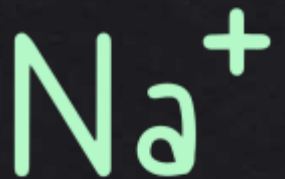
▷ **FIGURA 1** Com a hiponatremia, a água se desloca do meio extracelular para o intracelular e causa edema cerebral. Como mecanismo de proteção, o tecido cerebral libera osmólitos para meio extracelular a fim de diminuir o gradiente entre o tecido cerebral e o meio extracelular.

Classificação da Hiponatremia

- ◆ Conforme a Osmolaridade Sérica:
- ◆ **Hiponatremia Hipertônica (> 295 mOsm/L):** Existe osmolaridade aumentada devido presença de **outros solutos**. A maior causa desse tipo de hiponatremia são as grandes **hiperglicemias**. Pode ser causada por infusão de soluções hipertônicas (manitol e glicose) ou intoxicação por álcoois;
- ◆ **Hiponatremia Isotônica (Osm 280-295 mOsm/L):** São chamadas de **pseudo-hiponatremias** (a presença destas substâncias subestima a aferição do sódio). Condições associadas: Proteínas séricas (paraproteinemias como no mieloma múltiplo, hiperbilirrubinemia, imunoglobulinas) e Hipertrigliceridemia.

Classificação da Hiponatremia

- ◈ **Hiponatremia hipotônica ($\text{Osm} < 280 \text{ mOsm/L}$): Hiponatremias verdadeiras**, representam significado clínico e necessitam de investigação específica;
- ◈ Podem ser divididas conforme o estado volêmico do paciente (**normovolêmico, hipovolêmico e hipervolêmico**).



Hiponatremia Hipotônica

- ◆ Etiologias:

- ◆ **Medicações (Tiazídicos, Antidepressivos Tricíclicos, ISRS, AINES);**

- ◆ Insuficiência Adrenal (1ª - Deficiência de mineralocorticoides; 2ª - Deficiência de glicocorticoide, com deficiência na supressão do ADH);

- ◆ Hipotireoidismo: Secundária ao Mixedema (só em casos extremos);

- ◆ Síndrome cerebral perdedora de sal: Perda renal de sódio devido aumento do peptídeo natriurético cerebral (documentada em pacientes com distúrbios intracranianos como AVCh).

Hiponatremia Hipotônica

- ◈ Insuficiência Cardíaca (associada com IC grave e preditor de mortalidade);
- ◈ Cirrose Hepática (marcador de pior prognóstico na cirrose hepática);
- ◈ Síndrome Nefrótica (hiponatremia associada com aumento da secreção de ADH pelo redução da pressão oncótica sérica);
- ◈ Hiponatremia associada a MDMA/Ecstasy (associada com SIADH e aumento da sede);
- ◈ Polidipsia Primária (mais frequente em idosos com doenças psiquiátricas, por ingesta hídrica excessiva).

Hiponatremia Hipotônica

- ♦ SIADH (classicamente, a mais importante causa de hiponatremia euvolêmica – ou discretamente hipervolêmica) ocorre por **secreção inapropriadamente alta de ADH**.
- ♦ Pode apresentar múltiplas etiologias:
- ♦ **Neoplasias malignas** (carcinomas, especialmente de pulmão, leucemia e linfoma);
- ♦ **Distúrbios do SNC** (infecções, traumas, tumores);
- ♦ **Doenças Pulmonares** (TB, infecções fúngicas, pneumonia);
- ♦ **Medicações** (antidepressivos, clofibrato, carbamazepina).



▷ TABELA 4 Critérios diagnósticos para SIADH

Critérios essenciais:

- Osmolalidade sérica efetiva < 275 mOsm/kg
- Osmolalidade urinária > 100 mOsm/kg em paciente com osmolaridade efetiva diminuída
- Euvolemia clínica
- Concentração de sódio urinário > 30 mmol/L com ingesta normal de sal e água
- Ausência de insuficiência adrenal, tireoidiana, hipofisária ou renal
- Sem uso recente de agentes diuréticos

Critérios adicionais:

- Ácido úrico sérico < 4 mg/dL
- Ureia sérica < 22 mg/dL
- Falha na correção da hiponatremia após infusão de solução fisiológica
- Fração de excreção de sódio $> 0,5\%$
- Fração de excreção de ureia $> 55\%$
- Fração de excreção de ácido úrico $> 12\%$
- Correção de hiponatremia por meio de restrição hídrica

▷ **TABELA 1** Hiponatremia hipovolêmica (redução do volume extracelular)

Perdas extrarrenais de sódio	Perdas renais de sódio
Pele: suor e queimaduras	Diuréticos: Tiazídicos
Gastrointestinal: vômitos e diarreia	Diurese osmótica: Glicose Ureia Manitol
Hemorragia	Insuficiência adrenal
Perdas para o 3º espaço: Obstrução intestinal, pancreatite Peritonite Rabdomiólise	Nefropatia perdedora de sal: Doença renal crônica Acidose tubular renal
	Síndrome cerebral perdedora de sal: Neurocirurgia TCE Hemorragia subaracnóidea

▷ TABELA 2 Hiponatremia hipervolêmica (aumento do volume extracelular)

Volume circulante efetivo reduzido	Volume circulante efetivo normal ou aumentado
Insuficiência cardíaca	Injúria renal aguda
Cirrose	Doença renal crônica
Síndrome nefrótica	
Gravidez	

▷ **TABELA 3** Hiponatremia euvolêmica (volume extracelular normal)

Associada a níveis elevados de ADH	Não associada a níveis elevados de ADH
Síndrome da antidiurese inapropriada: Neoplasias Pneumopatias Doenças do sistema nervoso central Medicações	Ingesta baixa de solutos: Bebedores de cerveja Dieta do chá e torrada Dieta restrita de proteínas
Síndrome da antidiurese inapropriada nefrogênica: Mutação gênica causando ativação do receptor V2 da vasopressina Doença genética ligada ao X	Intoxicação por água: Infusão parenteral de líquidos hipotônicos Polidipsia primária Afogamento RTU de próstata
Deficiência de glicocorticoides (p. ex., síndrome de Sheehan)	Doença renal avançada
Hipotireoidismo	Exercício físico extenuante
Intoxicação por MDMA (<i>ecstasy</i>)	

Manifestações Clínicas

- ◊ Dependem da **velocidade de instalação e gravidade**:
 - ◊ Aguda: Inferior a 48 horas de instalação;
 - ◊ Crônica: Mais que 48 horas de instalação.
-
- ◊ Leve: 130 a 135 mEq/L;
 - ◊ Moderada: 125 a 129 mEq/L;
 - ◊ Grave: menos que 125 mEq/L.

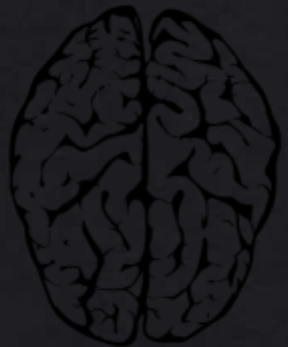
Manifestações Clínicas

- ◆ Os pacientes podem apresentar nas **formas leves, sintomas como mal estar e náuseas**;
- ◆ Pacientes com hiponatremia de **maior gravidade** podem apresentar: cefaleia, letargia, obnubilação, alteração de equilíbrio e déficits cognitivos, evoluindo até coma e convulsões.
- ◆ Sintomas Moderados: Náuseas (sem vômitos), confusão mental e cefaleia;
- ◆ Sintomas Graves: Vômitos, desconforto respiratório, sonolência anormal ou excessiva, convulsões e coma.



Avaliação e Diagnostico Diferencial

- ◈ Pacientes com hiponatremia apresentam sintomas **inespecíficos**; Assim, qualquer outra causa de **encefalopatia metabólica** deve ser considerada no diagnóstico diferencial;
- ◈ O Livro de Medicina de Emergência da FMUSP 17ª Edição sugere um **fluxograma**, baseado em história medicamentosa, exame físico e exames laboratoriais.



Avaliação e Diagnostico Diferencial

- ◇ Passo 1: Após detectar a hiponatremia ($\text{Na}^+ < 135 \text{ mEq/L}$), deve-se realizar aferição de glicemia capilar (para excluir hiponatremia hipertônica induzida por hiperglicemia). Deve-se corrigir o sódio sérico aumentando 1,6 a 2 mEq/L de sódio para cada aumento de 100 mg/dL de glicose acima de 100 mg/dL. Caso paciente apresente hiponatremia “verdadeira”, prossiga a investigação.
- ◇ A hiperglicemia exerce efeito osmótico gerando hiponatremia “dilucional”.
- ◇ Fórmula: $\text{Sódio Real} = \text{Sódio medido} + 0,016 \times (\text{HGT} - 100)$
- ◇ Exemplo: Na (medido): 130; HGT: 400; Na (Real): 134,8 mEq/L.

Avaliação e Diagnostico Diferencial

- ◆ Passo 1: Anamnese direcionada, com foco em identificar **causas** de hiponatremia hipertônica ou isotônica:
- ◆ Perguntar sobre cirurgias recentes com uso de irrigação com soluções hipotônicas (Procedimentos em próstata ou útero).
- ◆ Questionar sobre tratamentos recentes com manitol, glicerol ou imunoglobulina EV.
- ◆ Avaliar no EF se há icterícia (síndrome colestática) ou se no sangue colhido se havia aspecto lipêmico.

Avaliação e Diagnostico Diferencial

- ◇ Passo 2: Lembrar de duas causas importantes de hiponatremia:
- ◇ **Uso de diuréticos tiazídicos** (pode ocorrer em qualquer momento do tratamento e ser grave; diagnóstico é fechado quando ocorre resolução da hiponatremia após suspensão da medicação);
- ◇ **Disfunção renal avançada** com ClCr inferior a 15 ml/min (Hiponatremia devido incapacidade renal em excretar água livre).

Na⁺

Avaliação e Diagnostico Diferencial

- ◇ Passo 2: Caso paciente não use diurético tiazídico e não seja portador de doença renal avançada, prosseguir avaliando se há presença de **edema e/ou ascite**:
- ◇ **Caso positivo**, considerar alguma das 03 etiologias: IC, Cirrose ou Síndrome Nefrótica;
- ◇ **Caso negativo**, pesquisar sinais clínicos de hipovolemia, como hipotensão ortostática, turgor da pele reduzido e mucosas desidratadas;
- ◇ Pacientes com estes sinais clínicos devem estar apresentando perda de Na^+ por via renal ou extra-renal.

Avaliação e Diagnostico Diferencial

- ◇ Passo 2: Se a causa da perda não estiver clara de acordo com a história clínica, considerar a realização de dosagem de sódio urinário:
- ◇ $\text{NaUr} < 25 - 30 \text{ mEq/L}$: Sugere **perda extra-renal** (gastrointestinal ou para terceiro espaço);
- ◇ $\text{NaUr} > 40 \text{ mEq/L}$: Sugere **perda renal** (Insuficiência Adrenal, síndrome cerebral perdedora de sal, perda por diuréticos).

Avaliação e Diagnostico Diferencial

- ◇ Passo 2: Se paciente **euvolêmico**, realizar avaliação do sódio urinário e osmolaridade urinária.
- ◇ $\text{NaUr} < 25$ e $\text{OsmUr} < 100$: ADH adequadamente suprimido, pesquisar sobre ingesta intencional excessiva de água (polidipsia primária, maratonistas ou uso de ecstasy);
- ◇ *Se não houver ingesta excessiva, considerar possibilidade de dieta com restrição proteica e alta quantidade de fluidos (dieta do chá e torrada e bebedores de cerveja);
- ◇ $\text{NaUr} > 40$ e $\text{OsmUr} > 100$: Avaliar deficiência de glicocorticoide, hipotireoidismo e investigar SIADH (pesquisar medicações, neoplasias, pneumopatias, doenças neurológicas e HIV).

Tratamento

- ◇ Depende da **velocidade de instalação (aguda x crônica) e gravidade dos sintomas;**
- ◇ Objetivos do tratamento:
 - ◇ **Melhorar os sintomas da hiponatremia;**
 - ◇ **Não corrigir de forma rápida e/ou excessiva o sódio sérico para evitar a síndrome da desmielinização osmótica;**
- ◇ Prevenir maiores reduções no sódio sérico.

NaCl 3% (Solução salina hipertônica)

- ◊ Utilizaremos essa solução para realizar a **reposição do sódio**.
- ◊ **Em quais cenários utilizaremos?**
- ◊ Hiponatremia sintomática (independente se é aguda ou crônica).
- ◊ Hiponatremia grave com $\text{Na} < 120 \text{ mEq/L}$.

Como preparar a solução salina hipertônica?

- ◇ Sugestão Livro de Emergência FMUSP 17ª Edição:
- ◇ SF 0,9% 445 mL + 55 mL de NaCl 20% = 500 mL de NaCl 3%;

- ◇ **Detalhes:**

- ◇ A cada 1 mL/Kg de solução de NaCl 3% infundida, ocorre elevação do sódio sérico em 1 mEq/L;
- ◇ Exemplo: 70 ml em um paciente de 70 kg eleva em 1 mEq/L o sódio sérico, enquanto 300 mL elevariam 4,28 mEq/L de natremia.

Tabela 3**CARACTERÍSTICAS DAS SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DA HIPONATREMIA**

	[Na+] meq/L	[Cl-] meq/L	Osm mosm/L
Soro fisiológico NaCl 0,9%	154	154	308
Salina hipertônica NaCl 3,0%	513	513	1026

A osmolaridade da solução é dada pela soma dos solutos (sódio + cloro) dividida pelo volume de solvente (nestes casos, 1 L).

Tabela 5**FORMAS DE PREPARAR 1 L DE SALINA HIPERTÔNICA**

Partindo de 1 L de solução	[Na+] meq/L da solução original	Volume de NaCl 20% a acrescentar	Conteúdo de sódio (em meq) acrescentado	[Na+] meq/L da solução final
Água destilada	0	150 mL	510	510
Soro glicosado 5%	0	150 mL	510	510
Soro fisiológico NaCl 0,9%	154	105 mL	357	511

NaCl 20% contém 3,4 meq de sódio por mL.

Racional do tratamento

- ◆ Nos pacientes com **hiponatremia aguda grave** ou **hiponatremia sintomática** (independente se é aguda ou crônica), realizaremos a terapêutica em 02 etapas.
- ◆ **1ª Fase:** Objetivo é elevar a natremia “rapidamente” em 4 a 6 mEq/L nas primeiras horas (primeiras 6 horas ou menos*).
- ◆ **Prescrição:**
- ◆ Solução salina hipertônica (3%) em alíquotas de 50 a 150 mL, EV.
- ◆ Sugestão: 50 ~ 100 mL, EV a cada 20-30 minutos, podendo repetir até 3 vezes (máximo 150 mL ~ 300 mL).

Tratamento

- ◆ **2ª Fase:** Reposição lenta de Na^+ respeitando o limite máximo de variação em mEq/L em 24 horas.
- ◆ Devemos agora, diminuir o ritmo de correção de sódio para que **não ultrapasse 8-9/10 mEq/L em 24 horas** a afim de se evitar a **síndrome de desmielinização osmótica**.
- ◆ Deve-se monitorar o sódio sérico, inicialmente, a cada 02 horas.
- ◆ **Quadros graves exigem internação hospitalar em leito de terapia intensiva (UTI).**



Goal rate of correction — Although some correction of hyponatremia is usually indicated in patients with severe hyponatremia, the goal of initial therapy is to raise the serum sodium concentration by 4 to 6 mEq/L in a 24-hour period. In symptomatic patients with acute hyponatremia or in patients with severe symptoms, this goal should be achieved quickly, over six hours or less. Thereafter, the serum sodium can be maintained at a constant level for the remainder of the 24-hour period to avoid overly rapid correction.

If the serum sodium concentration is <120 mEq/L or if there are additional risk factors of ODS (as examples, alcohol use disorder, malnutrition, or advanced liver disease) the **maximum rate of correction** should be 8 mEq/L in any 24-hour period [12,18-20]. In general, the same rate of rise can be continued on subsequent days until the sodium is normal or near normal.

E nos outros casos?

- ◆ **Hiponatremia crônica grave com $\text{Na} < 120 \text{ mEq/L}$:** Realizar reposição de sódio, sem necessidade da etapa rápida (1ª Etapa).
- ◆ **SIADH:** Considerar restrição hídrica, diuréticos de alça e bloqueio do ADH nos ductos coletores (carbonato de lítio ou demeclociclina; Vaptanos promovem bloqueio seletivo dos receptores V2);
- ◆ **Hiponatremia sem sintomas ou oligossintomática:** Podem ser tratados com restrição hídrica e controle da causa base; Pode ser considerado o uso de cloreto de sódio por via oral.

Exemplo - Hiponatremia

- ◆ Homem, 30 anos, obeso (100 kg), hipertenso em uso de **hidroclorotiazida (25 mg/dia)**, admitido no seu serviço com quadro de **rebaixamento do nível de consciência**;
- ◆ Familiares relatam que o paciente apresenta também problemas psiquiátricos e que verificaram que o mesmo apresentava **ingesta hídrica aumentada** nos últimos dias;
- ◆ Diante do quadro neurológico, você encaminha o paciente diretamente para a sala de emergência para mantê-lo em monitorização contínua, realização de acesso venoso periférico e glicemia capilar.
- ◆ Hgt: 80 mg/dL, sinais vitais estáveis, paciente com Glasglow 10 ao exame neurológico.

Exemplo - Hiponatremia

- ◈ Você procedeu com um rastreio infecto-metabólico e evidenciou um **sódio sérico de 117 mEq/L**, sem outras alterações em história clínica e exames laboratoriais que possam justificar os sintomas neurológicos.
- ◈ Como proceder neste caso?

Exemplo - Hiponatremia

- ◆ **Preparação de solução hipertônica (NaCl a 3%):**
- ◆ SF 0,9% 445 mL + 55 mL NaCl 20% = 500 mL de NaCl 3%;
- ◆ **1º) Reposição “rápida”, com objetivo de elevar poucos mEq (4~6):**
- ◆ 1ª 100 mL, EV, NaCl 3% = Sem resposta (sem melhora do RNC);
- ◆ 2ª 100 mL, EV, NaCl 3% = Sem resposta (sem melhora do RNC);
- ◆ 3ª 100 mL, EV, NaCl 3% = Com resposta (melhora do RNC – Glasglow 14/15).
- ◆ Com esta reposição (300 ml = 3 ml/kg), o esperado é que a natremia seja agora de 120 mEq/L (3 mEq/L a mais do que o valor da admissão).

Exemplo - Hiponatremia

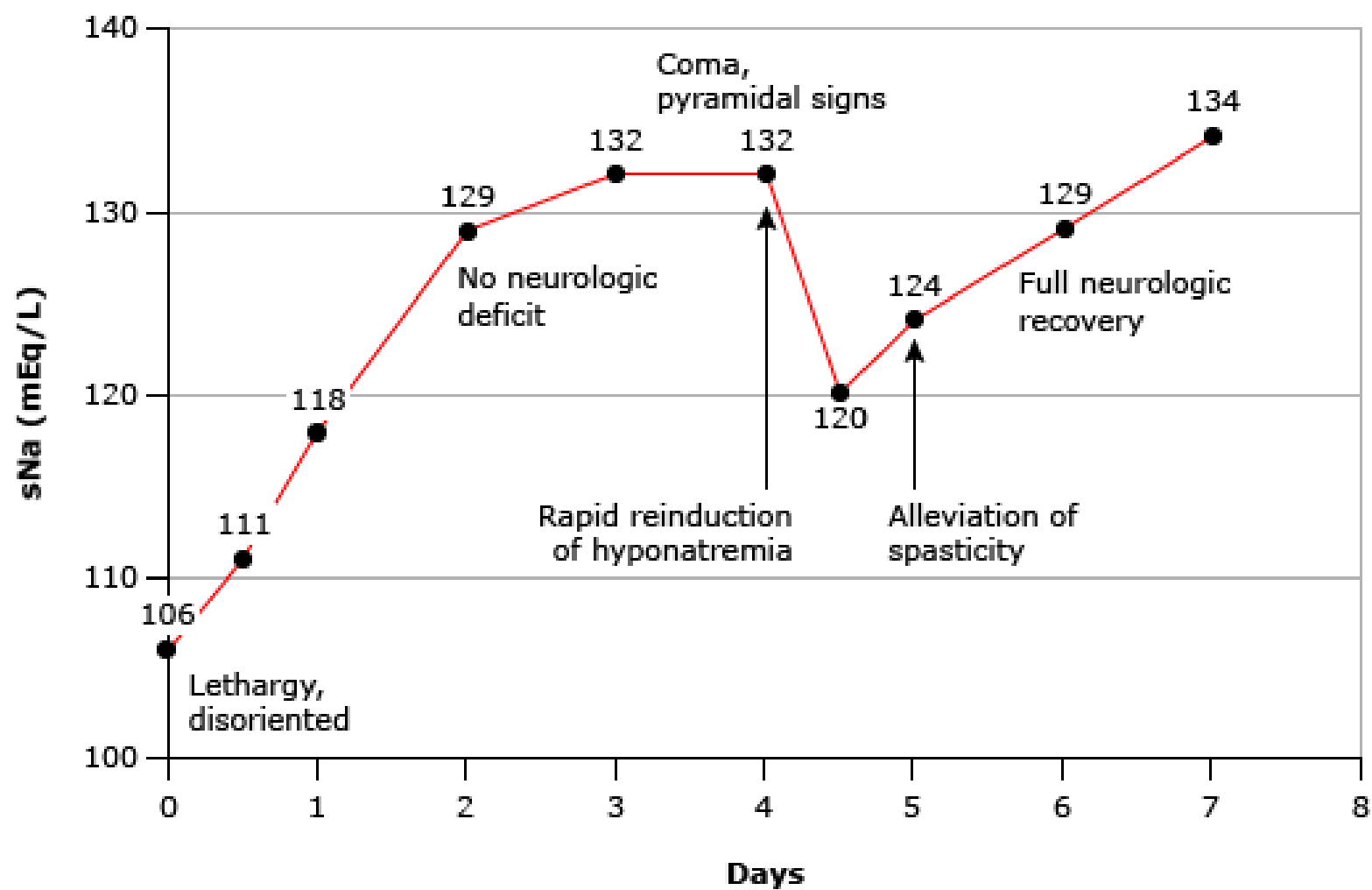
- ◇ Neste momento, com a sintomatologia em melhora (melhora do RNC), vamos atuar nos **fatores causais** (uso de hidroclorotiazida e ingesta hídrica excessiva) e iniciar a **fase de reposição lenta** (respeitando os limites de 8-10 mEq/L em 24 horas);
- ◇ Como já foi repostado 3 mEq/L na fase rápida, vamos administrar a reposição de Na da seguinte forma:
- ◇ **2º) Reposição lenta:** Para elevar 7 mEq/L, devemos administrar 700 mL de NaCl 3% em 24 horas.

Síndrome de Desmielinização Osmótica

- ◈ Nome dado para o conjunto de **manifestações neurológicas associadas à correção excessivamente rápida de sódio** (substitui o termo mielinólise pontina);
- ◈ Fisiopatologia envolve a rápida correção da natremia, geralmente maior que 10 a 12 mEq em 24 horas, principalmente se esta velocidade de correção for mantida por mais de 24 horas.

Síndrome de Desmielinização Osmótica

- ◈ É uma situação de **alta letalidade, com sequelas significativas**, mas de **possível** tratamento (induzir novamente hiponatremia);
- ◈ Quadro clínico usual é o de acometimento de tronco com **tetraparaplegia, paralisia pseudobulbar (disartria, disfagia e disfonia), coma, acometimento de múltiplos pares cranianos.**



Hipernatremia

- ◆ Definida como uma **concentração de sódio sérica superior a 145 mEq/L**;
- ◆ É quase que, invariavelmente, um distúrbio associado a perda de água (renal ou extra-renal);
- ◆ Os pacientes são “protegidos” da hipernatremia pelo mecanismo de sede, que induz a ingestão de água;
- ◆ Alterações neste mecanismo aumentam o risco de desenvolver hipernatremia.

Hipernatremia

- ◆ Pode ser classificada em:
- ◆ **Hipovolêmica:** Paciente perde **água livre e sódio** (maior perda de água); pode ocorrer por **perda renal** (uso de diuréticos, por exemplo) ou **perda extra-renal** (diarreia, por exemplo).
- ◆ **Euvolêmica:** Ocorre na maioria das vezes por **desidratação**, ou seja, o paciente perde água livre, porém a **quantidade corporal de sódio total não se altera**. Pode ocorrer por **diabetes insipidus** e/ou **perdas insensíveis (sudorese, taquipneia)**.

Hipernatremia

- ◈ **Hipervolêmica:** Causada por sobrecarga de volume, geralmente devido **infusão excessiva de soluções cristaloides**; Pode ocorrer também devido erros na programação em uma sessão de hemodiálise ou ingesta excessiva de sal (tentativa de suicídio).
- ◈ Também pode ser classificada em:
 - ◈ Leve (146 a 149 mEq/L);
 - ◈ Moderada (150 a 169 mEq/L);
 - ◈ Severa (Maior ou igual a 170 mEq/L).





Case report

Fatal hypernatremia due to drinking a large quantity of shoyu (Japanese soy sauce)

Selected Topics: Critical Care

Survival of Acute Hypernatremia Due to Massive Soy Sauce Ingestion

David J. Carlberg MD, Heather A. Borek MD , Scott A. Syverud MD,
Christopher P. Holstege MD

Hipernatremia

- ◆ Pacientes mais suscetíveis ao desenvolvimento de hipernatremia:
- ◆ Idosos com capacidade mental/cognitiva comprometida e **acesso limitado a água**;
- ◆ Pacientes críticos, intubados ou em uso de dieta por via enteral **sem reposição adequada de água livre**;
- ◆ Pacientes com *diabetes insipidus* com **acesso limitado a água**.
- ◆ Paciente com acesso a água e mecanismo de sede preservado: Improvável a ocorrência de hipernatremia.

▷ **TABELA 1** Principais mecanismos e etiologia da hipernatremia

Perda de água livre não repostada (deve haver sede e/ou acesso a água prejudicados):

Perdas insensíveis e suor

Perdas gastrointestinais

Uso de diuréticos

Diabetes insipidus nefrogênico ou central

Diurese osmótica

- Hiperglicemia
- Dieta hiperproteica (principalmente nasoentérica) gerando ureia
- Manitol

Lesões hipotalâmicas que prejudicam sede ou função do osmorreceptor

- Hipodipsia primária
- Excesso de mineralocorticoide gerando *reset* do osmostato

Perda de água para dentro das células:

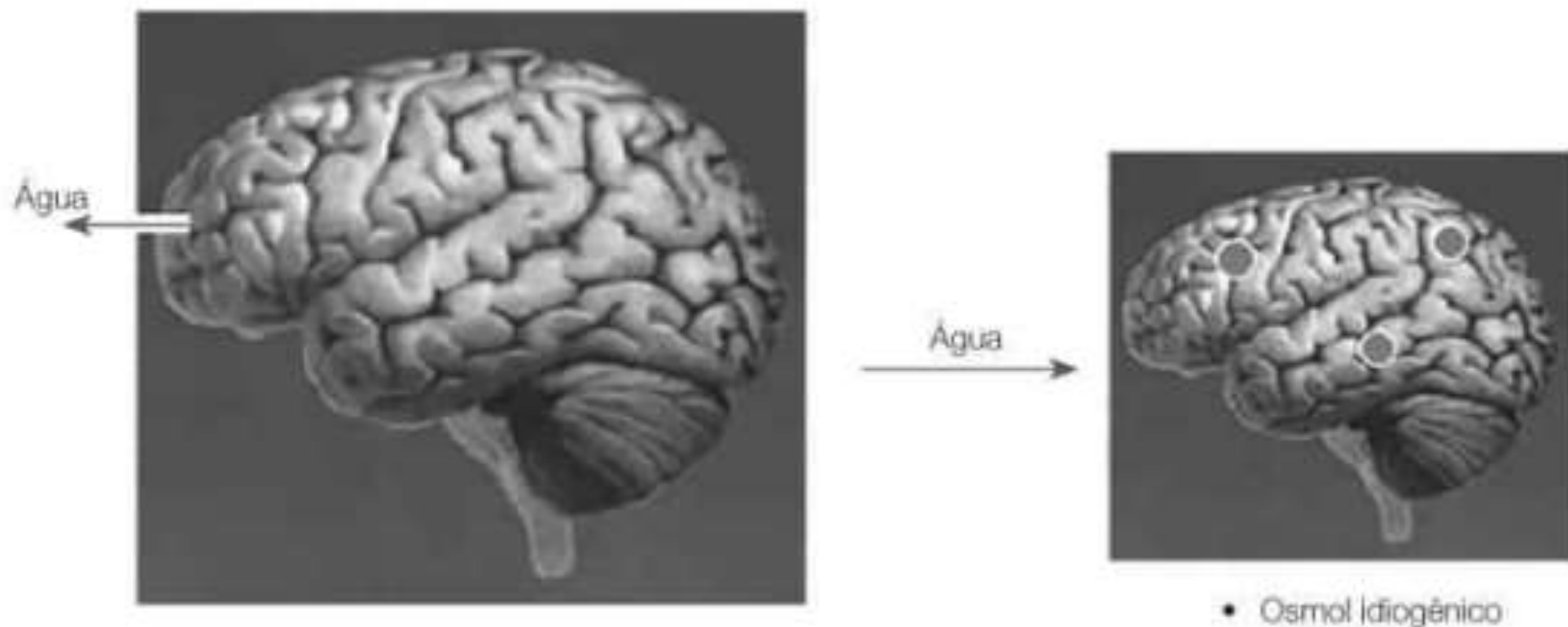
Exercício extenuante ou convulsões

Sobrecarga de sódio:

Ingesta ou infusão de soluções salinas

Alimentos ricos em soja (*soy bean*), a intoxicação praticamente não ocorre em nosso meio

Fisiopatologia



▷ **FIGURA 1** A produção de osmóis idiogênicos ou osmólitos no tecido cerebral equilibra a osmolaridade do tecido cerebral e plasmática, prevenindo uma maior perda de água do tecido cerebral secundária a hipernatremia.

Hipernatremia

- ◊ **Achados Clínicos:** Dependem da velocidade de instalação da hipernatremia e de sua gravidade; Instalação rápida (< 48 horas) é usualmente associada com quadros mais graves;
- ◊ Sede (1ª)*;
- ◊ **Manifestações de Hipovolemia/Desidratação:** hipotensão ortostática, aumento da FC > 30 bpm em ortostase, mucosas secas, turgor da pele diminuído, olhos “encovados”;
- ◊ **Manifestações Neurológicas:** agitação, irritabilidade, letargia, espasmos musculares, hiper-reflexia e piora da letargia, até coma e apneia.

Hipernatremia

- ◆ **Condições subjacentes:**

- ◆ *Diabetes insipidus*: Atentar para presença de poliúria;
- ◆ Síndrome de Cushing: Avaliar presença de face em lua cheia, estrias violáceas;
- ◆ Medicamentos associadas com Hipernatremia: Lítio (DI nefrogênico), Vitaminas A e D (hipercalcemia -> DI nefrogênico), Cisplatina (Hipocalcemia -> DI nefrogênico 2º), Anfotericina (DI nefrogênico), Etanol (DI Central), Molho de Soja/Soy Bean Sauce (raro no Brasil), Solução Salina Hipertônica, entre outras;
- ◆ Nefropatias túbulo-intersticiais: Doença renal policística, Amiloidose, Recuperação de NTA, Gestação (vasopressinase placentária).

▷ **TABELA 2** Tempo de instalação da hipernatremia e sintomas

Aguda < 48 h	Crônica > 48 h	Outros achados
Coma	Oligo/assintomático	Sede excessiva
Convulsões	Letargia	Poliúria/polaciúria
Irritabilidade	Confusão mental	Diarreia/vômitos

Hipernatremia

- ◆ **Exames complementares e diagnóstico diferencial:**
- ◆ Solicitar função renal e eletrólitos (incluindo potássio e cálcio);
- ◆ Relação Ureia/Creatinina séricas > 40 sugere depleção de volume (lesão pré-renal);
- ◆ EAS pode evidenciar alterações na densidade urinária, presença de cilindros hialinos (pré-renal*), cilindros granulosos (NTA).

Hipernatremia

- ❖ Para o diagnóstico etiológico, é importante avaliar a osmolaridade urinária:
- ❖ Osmolaridade Urinária < 300 mOsm/L (“urina excessivamente diluída”), sugere inefetividade do ADH: **Deficiência de ADH (DI central) x Resistência ao ADH (DI nefrogênico).**
- ❖ Osmolaridade Urinária > 800 mOsm/L indica **resposta adequada ao ADH e capacidade preservada de concentrar a urina.** Pensar em perdas extra-renais de água (perdas insensíveis ou gastrointestinais), Diurese osmótica, Glicose ou manitol em excesso no plasma, Sobrecarga de sódio.

Hipernatremia

- ◈ Pacientes com osmolaridade urinária entre 300 e 800 mOsm/L, podem apresentar:
- ◈ DI parcial (central e nefrogênico);
- ◈ DI central com depleção de volume;
- ◈ Uso de diuréticos de Alça (Exemplo: Furosemida).

Hipernatremia

◈ Tratamento:

- ◈ Avaliar primeiro se há ou não **instabilidade hemodinâmica**: Caso presente, realizamos inicialmente o uso de solução salina **isotônica**;
- ◈ Literatura cita que se a hipernatremia for aguda e tiver o tempo de instalação claramente definido, como em caso de ingestão intencional e sobrecarga de sódio em tentativa de suicídio, pode-se repor o déficit de água livre rapidamente sem eventos adversos;
- ◈ Sabe-se, contudo, que **mais de 95% das hipernatremias são crônicas (> 48 horas)**.

Hipernatremia

◆ Tratamento:

- ◆ O racional do tratamento envolve restabelecer o acesso a água ou suprir o déficit de água.
- ◆ Podemos calcular o déficit de água livre através da seguinte fórmula:
- ◆ Déficit de água livre (L) = $[(\text{Na sérico} - 140)/140] \times \text{água corporal total}$
- ◆ ACT = peso x 0,6 (homens) ou 0,5 (mulheres); se idoso: x 0,5 (homens) ou 0,45 (mulheres).

Hipernatremia

- ◆ Podemos repor esse déficit apenas pela via oral, naqueles casos onde o paciente apresenta condições neurológicas adequadas e capacidade de ingesta adequada ou associar a reposição oral com reposição parenteral (2/3 enteral + 1/3 parenteral, por exemplo).
- ◆ Esse déficit de água deve ser corrigido, geralmente, em **48 horas** (com reavaliação diária da natremia e status volêmico) – devido ao risco de **edema cerebral**.

Exemplo prático

◇ Homem, jovem, 80 kg, com sódio sérico de 165 mEq/L.

◇ **ACT = Peso x 0,60**

◇ $= 80 \times 0,6 = 48 \text{ L}$

◇ **Déficit de água = $[(\text{Na sérico} - 140)/140] \times \text{água corporal total}$**

◇ $= (165 - 140/140) \times 48$

◇ $= (25/140) \times 48 = 8,57 \text{ L}$

Exemplo prático

- ◇ Sendo conhecido o déficit de água livre do paciente, podemos agora programar a reposição de água livre.
- ◇ Com objetivo de deixar o exemplo mais didático, aproximei o déficit de água livre para **8 Litros**. Como devemos fazer a reposição em pelo menos 48 horas, vamos repor **4 L de água livre por dia**.
- ◇ Podemos realizar 2/3 por via oral ou SNE e 1/3 EV com SG 5%, por exemplo: 1300 mL de SG 5% em 24 horas + 2700 ml de água livre por via oral/SNE em 24 horas.

Hipernatremia

- ◇ 1º) Regra: Taxa de correção deve ser **lenta** (0,5 mEq/L/hora ou no máximo 8 a 10 mEq/L em 24 horas e dosar **novo Na a cada 4 ou 6 horas**).
- ◇ 2º) Utilizamos a fórmula de **Adrogué-Madias**:
- ◇ $\Delta \text{Na para cada L de Sol. administrado} = \text{Na Sérico} - \text{Na Sol/ACT} + 1$
- ◇ Lembrar que:
- ◇ NaCl 0,9%: 154 mEq/L de sódio; NaCl 0,45%: 77 mEq/L de sódio;
- ◇ SG 5%: 0 mEq/L de sódio.

Hipernatremia

♦ Exemplo:

♦ Homem, 31 anos, 67 kg, Na: 158 mEq/L;

♦ Reposição de água livre com SG 5% (0 mEq de sódio)

♦ Adrogue-Madias: $\Delta \text{Na} = 158 - 0 / (67 \times 0,6) + 1$

♦ $\Delta \text{Na} = 158 / 40,2 + 1 = 3,83$

♦ Isso quer dizer que a cada 1000 ml (1L) de SG 5%, ocorrerá redução de 3,83 mEq/L de sódio sérico.

Hipernatremia

- ◊ Sabendo que 1L de SG 5% reduz de 3,83 mEq/L de sódio sérico, quantos L são necessários para reduzir 10 mEq/L (máximo em 24 horas)?
- ◊ Regra de 3: 1L está para 3,83 mEq/L, assim como “x L” está para 10 mEq/L.
- ◊ **Resultado: 2,61L.**
- ◊ Logo, se eu ofertar 2600 ml de SG 5% em **24 horas**, é **esperado que ocorra redução de 10 mEq/L** na concentração do sódio sérico.

Ferramentas úteis



- ◇ MdCalc:
- ◇ <https://www.mdcalc.com/calc/113/free-water-deficit-hyponatremia#next-steps>
- ◇ <https://www.mdcalc.com/calc/480/sodium-correction-rate-hyponatremia-hyponatremia>
- ◇ <https://www.mdcalc.com/calc/95/sodium-deficit-hyponatremia>

Referências

- ♦ Medicina de Emergência FMUSP – 17ª Edição;
 - ♦ Etiology and evaluation of hypernatremia in adults – UpToDate;
 - ♦ Overview of the treatment of hyponatremia in adults – UpToDate;
 - ♦ Hiponatremia: conceitos básicos e abordagem prática – Artigo de Revisão; Brazilian Journal of Nephrology.
-
- ♦ Sugestões de Vídeos para complementar o aprendizado:
 - ♦ <https://www.youtube.com/watch?v=NKJFSfDV9VQ> – Médico na Prática;
 - ♦ <https://www.youtube.com/watch?v=Nv7L41FqeZg> – Médico na Prática;
 - ♦ <https://www.youtube.com/watch?v=sHGNuEqa1bw> – Canal do Médico Plantonista.